

# GDP Nowcasting 고도화 협업

경과 보고 및 논의 안건

---

네이버클라우드 AX Lab | 2026. 7.

구성: 검증 체계 · 경과 총괄 · 검증 결과 · 부가가치 제안 · 논의 안건

# 01 검증 체계 – 모든 실험에 동일하게 적용한 채점 규칙

## ① 실시간 빈티지 재현

각 예측 시점에 '그때 실제로 존재했던' 데이터만 사용.  
사후 개정된 데이터 사용 시 성능이 과대평가되는 문제를 차단.

## ② 정답 = 속보치

분기 종료 후 최초 발표되는 속보(advance) GDP를 채점 기준으로 사용.  
실무에서 맞혀야 하는 값이 속보치이기 때문.

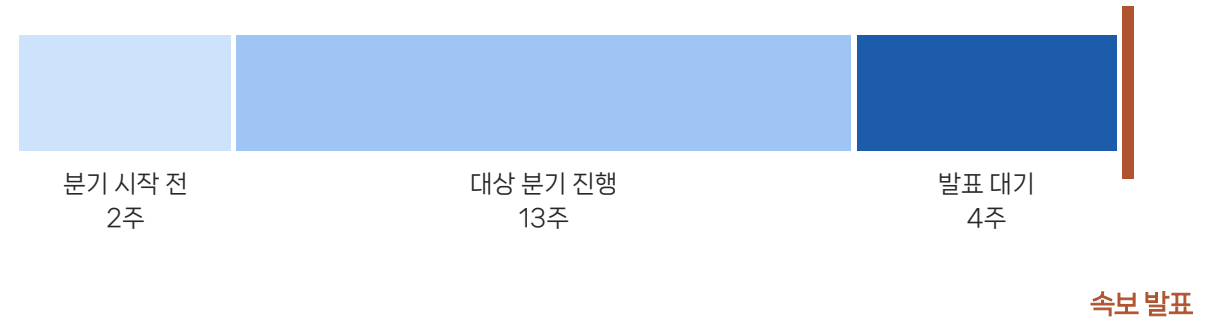
## ③ 주 단위 반복 예측 – 19회

분기 시작 2주 전부터 속보 발표 직전까지 매주 예측을 갱신.  
19개 주차 오차를 모두 채점 – 조기 예측력까지 평가.

## ④ 지표 = RMSE, 표본 = 32개 분기

2018Q1~2025Q4, 큰 오차에 벌점이 큰 평균제곱근오차.  
코로나 급변기(2020)를 포함한 전 기간 채점.

## 한 분기의 예측 일정 (19주 창)



- 매주 1회, 분기당 총 19회 예측 → 19개 오차의 평균으로 채점
- 초반(정보 부족)일수록 어렵고, 발표 직전일수록 쉬움

### 현행 시스템 기준선 (동일 규약 채점)

DFM 단독 0.865 · DFM+XGBoost 결합 0.765

이하 모든 실험은 이 기준선과의 비교로 평가

## 02 경과 총괄 – 4개 트랙의 진행과 결론

### T1    기준선 구축·현행 시스템 재현

실시간 빈티지 그리드 구축, 현행 DFM·XGBoost를 동일 규약으로 채점 (0.865 / 0.765). 이후 모든 비교의 기준.

완료

### T2    국면 조건부 결합 연구 (v1→v3)

국면별 모델 전환으로 0.718까지 개선 확인. 다만 '현재 국면 단정' 방식에 대한 방법론적 우려를 수용, 예측 경로 채택은 보류. 검증 자산은 후속 트랙에 재사용.

연구 보류

### T3    딥러닝 시계열 모델 전수 검증

직접학습 계열(LSTM·NCDE 등) 전부 기각 – 소표본 한계. 사전학습 계열(TTM·Chronos-2·TabPFN)은 유효 – 일별 신호 결합 시 단독 0.808.

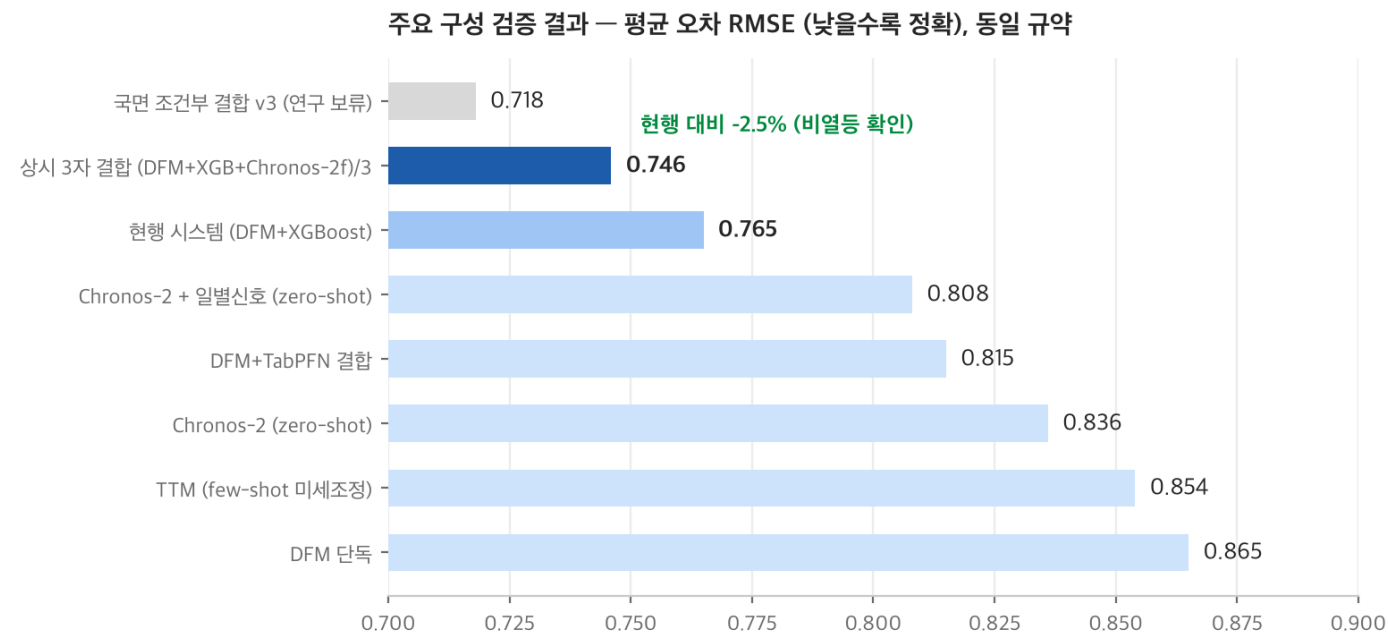
완료

### T4    예측 불변 부가 레이어

현행 점 예측은 그대로 두고 가치를 더하는 층위: fan chart(예측구간, 검증 완료)·전망변동 자동 설명 리포트(설계 중)·속보-확정 개정 예측(타당성 검토 예정).

진행 중

### 03 검증 결과 총괄 – 주요 구성 성적표



#### 읽는 법

- 낮을수록 정확 (RMSE)
- 전 구성 동일 규약 – 직접 비교 가능

#### 관찰 1

현행 구성(0.765)은 검증한 40여 개 구성 대부분을 상회 – 견고하게 설계된 시스템

#### 관찰 2

이를 넘는 상시 구성은 3자 결합이 유일 (0.746, 현행 대비 -2.5%)

#### 관찰 3

사전학습 딥러닝 단독으로도 0.808 – 보조 예측기로서 실용 수준 진입

# 04 딥러닝 검증 – 사전학습 모델 + 일별 신호의 결합이 유효

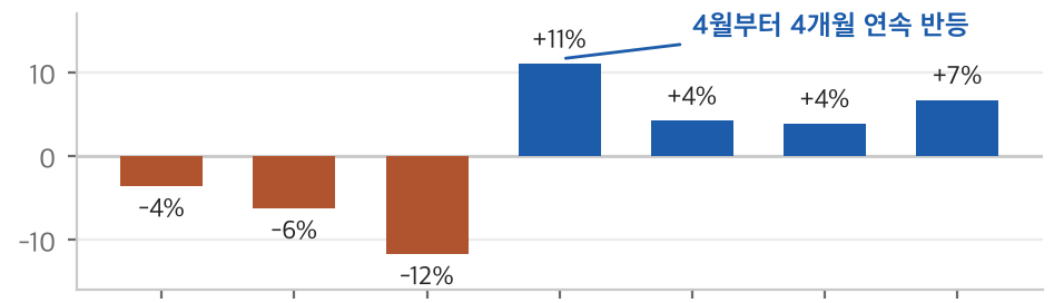
## 검증 결론 (모델 10여 종, 논문 50여 편 검토)

- 직접학습 신경망(LSTM·NCDE 등): **전부 기각**
  - 월 140개 관측치로는 과적합 불가피
- 사전학습 모델(TTM·TabPFN·Chronos-2): **유효**
  - 외부 지식 + 우리 데이터 소량 결합이 관건
- 일별 신호 결합 시 추가 개선: 0.836 → **0.808**
  - KOSPI·원달러(당일 확정·무개정) + ESI 원지수

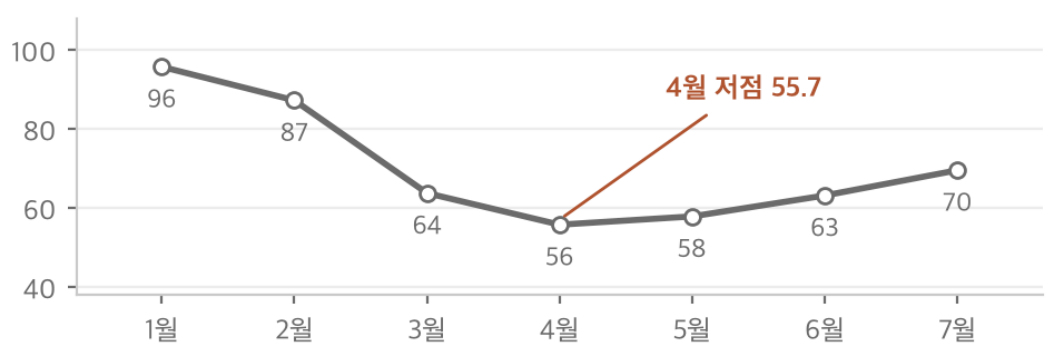
### 주목할 결과 – 반등 국면

경기 저점 통과 후 반등 분기 6개 평균에서  
사전학습 모델(0.581)이 DFM(0.621)을 상회 –  
빠른 금융·심리 신호가 공식 지표의 공백을 보완.  
우측: 2020년 사례 – 일별 지표가 반등을 먼저 포착

일별 금융지표 – KOSPI 월간 수익률 (당일 확정 · 무개정)



경제심리지수(ESI) 원지수 – 월 1회 발표 (100=평년)



2020년 1~7월 – 2020-08-15 시점에 확보 가능했던 데이터만 사용 (실시간 재현)

# 05 상시 3자 결합 – 국면 판단 없이 현행 대비 개선 확인

$$(DFM + XGBoost + Chronos-2f) \div 3 = 0.746$$

현행 0.765 대비 -2.5% · 항상 같은 공식 · 가중치 튜닝 없음

| 점검 항목    | 결과                                               |
|----------|--------------------------------------------------|
| 분기별 승패   | 32개 분기 중 20개 개선 (코로나 3분기 제외 시에도 유지: 0.581→0.536) |
| 가중치 민감도  | 결합 비중 0.3~0.7 전 구간에서 현행 상회 — 특정 가중치 선택에 의존하지 않음  |
| 반등 분기 6개 | 0.815 → 0.715 — 일별 신호의 기여 구간                     |
| 통계적 유의성  | DM 검정 p=0.37 — 32분기 표본에서는 유의성 미달 (정직하게 명시)       |

제안 수위  
교체 제안이 아닌 검증 결과 공유입니다. 도입 시에도 현행과 병행 산출해 참고 지표로 활용하는 형태를 권장드립니다.

## 왜 세 모델의 평균이 개선되는가

세 모델은 오차의 원천이 다릅니다 — DFM(선형 요인구조), XGBoost(비선형 보정), Chronos-2f(외부 사전학습 + 일별 신호). 서로 다른 시점에 다른 방향으로 틀리기 때문에 평균이 개별 오차를 상쇄합니다 (예측결합의 고전적 원리).

## 검증 과정에서 함께 확인된 사실

- 4개 이상 결합, 가중치 학습(적응형)은 모두 3자 균등보다 열세 — 소표본에서는 단순함이 강건함
- 현행 스펙(지표 34종) 외 미사용 39종의 잔차 정보가치 검증: 유의한 추가 정보 없음 — **현행 지표 선정의 타당성 확인**

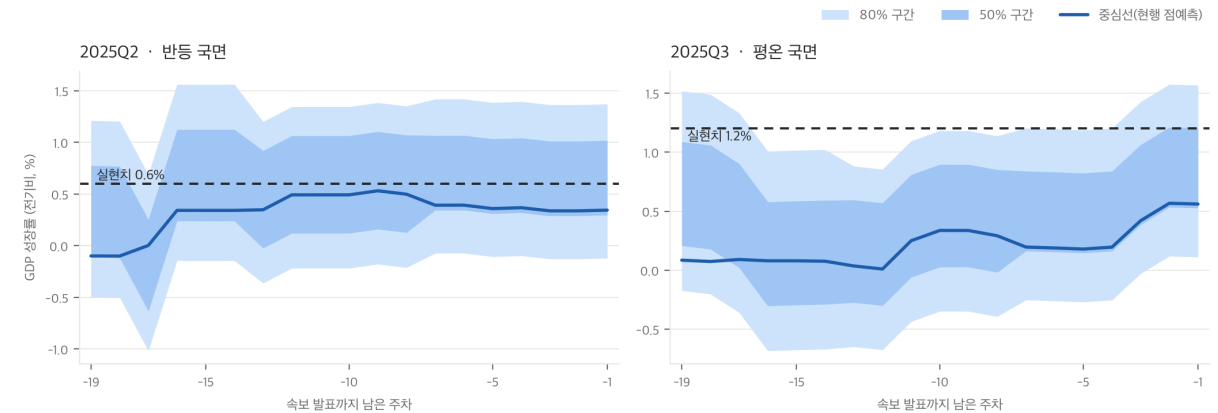
## 06 제안 – Fan Chart: 예측은 그대로, 불확실성 구간을 부여

### 방법 (예측 불변 원칙)

- 중심선 = 현행 점 예측 그대로 – 모형·스킴 변경 없음
- 구간 = 과거 실시간 예측오차의 경험분포 (컨포멀 보정)
  - 분포 가정 없음 · 전망주차별 폭 차등 · 미래정보 미사용
- 조기 주차(발표 19~14주 전)만 사전학습 모델의 분포를 같은 방식으로 보정해 사용 – 전망시계별 조건화(표준 관행)

### 실시간 검증 (2020~2025, 23개 분기)

- 명목 80% 구간의 실측 커버리지 **81% (코로나 제외 87%)**
- 구간 점수(Winkler) 현행 단독 구간 대비 **-5.5%**



2025년 2·3분기 실시간 재현 – 점선(실제 속보치)이 두 분기 모두 80% 구간 내 실현

### 도입 형태 제안

- 주간 전망 보고서에 그림 1장 추가가 전부
- 기존 파이프라인 무수정 (산출물만 소비)
- 전체 코드 재현 가능 형태로 이관

# 07 논의 안건

|    |                 |                                                         |       |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|
| A1 | Fan chart 시범 도입 | 주간 전망 보고서에 예측구간 그림 1장 추가 – 도입 여부·형식·시범 기간 협의            | 결정 요청 |
| A2 | 상시 3자 결합의 병행 산출 | 현행 예측과 나란히 참고 지표로 산출·비교 추적 – 교체가 아닌 병행 검증               | 의견 요청 |
| A3 | 전망변동 자동 설명 리포트  | 주간 나우캐스트 변동의 원인(어떤 지표가 얼마나 움직였나)을 자동 서술 – 프로토타입 시연 후 협의 | 차기 시연 |
| A4 | 속보-확정 개정 예측 트랙  | 속보치와 확정치의 차이를 예측하는 신규 축 – 타당성 검토 착수 동의                  | 동의 요청 |
| A5 | 데이터 협조          | 관세청 1~10일 수출(API) 등 고빈도 공개 데이터 연계, 일부 지표 컬럼 정의 확인       | 실무 협조 |

제안 우선순위: A1(검증 완료·즉시 가능) → A3(주력, 프로토타입 준비 중) → A2·A4(협의의 결과에 따라) · 모든 코드는 재현 가능 형태로 이관 예정